

Թեմա 1

Վերջավոր և անվերջ բազմություններ, բազմությունների քանակական համեմատումը, թեորեմներ հաշվելի բազմությունների վերաբերյալ: Բազմության հզորության հասկացությունը, Կանտորի թեորեմը: Պարադոքսները բազմությունների նախվ պետությունում:

Դիցուք A -ն որևէ ոչ դափարկ բազմություն է, նրանում ընտրենք որևէ $a_1 \in A$ փարք: Եթե $A \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$, ապա կարող ենք ընտրել ևս մի $a_2 \in A$ փարք: Եթե $A \setminus \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$, ապա կարող ենք ընտրել ևս մի $a_3 \in A$ փարք և այսպես շարունակ: Նմարավոր է երկու դեպք. կան այս պրոցեսը ինչ-որ n -րդ քայլում կընդհարվի, և ուստի $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ -ը **վերջավոր բազմություն** է, կան էլ այս պրոցեսը վերջ չունի: Այս երկրորդ դեպքում A -ն կոչվում է **անվերջ բազմություն**:

Օրինակ 1: Վերցնենք 1 թիվը, նրան հաջորդում է $1 + 1 = 2$ թիվը, դրան հաջորդում է $2 + 1 = 3$ թիվը և այլն: Այս պրոցեսն անվերջ է: Սրացվող $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ բազմությունը կոչվում է բնական թվերի բազմություն: Կարո՞ղ ենք այն համարել լիովին կազմավորված ավարտուն բազմություն: Մաթեմատիկայում սա վիճելի հարց է:

Անվերջ բազմությունները լինում են երկու տեսակի, կապված անվերջության ընկալման հետ՝ **պոտենցիալ (շարունակական) անվերջություն** և **ակտուալ (ավարտուն) անվերջություն**: Այսօր մաթեմատիկոսների մեծամասնությունը փարբերություն չի դնում այս երկու անվերջությունների միջև՝ համարելով դրանք միատեսակ անվերջություններ: Օրինակ՝ $\mathbb{N}$ բնական թվերի բազմությունը (որպես պոտենցիալ անվերջ բազմություն), $\mathbb{N}$ կամայական ուղիղ (որպես հարթության կետերից կազմված ավարտուն անվերջ բազմություն) համարվում են պարզապես անվերջ բազմություններ:

Անցնենք բազմությունների քանակական համեմատմանը:

Օրինակ 2: Ենթադրենք ունենք բավականաչափ մեծ երկու քարակույտեր: Խընդիրն է պարզել, թե դրանցից որում ավելի շատ քար կա: Խնդիրը կարող ենք լուծել փորձելով հաշվել կույտերում քարերի քանակները: Այս մեթոդի անհարմարությունը նրանում է, որ մեզ հայրնի (գործածական) թվերը կարող են ջրավականացնել: Ուստի վարվենք այսպես. վերցնենք մի քար առաջին կույտից, մի քար էլ երկրորդ կույտից և այս երկուսը դնենք մի կողմ: Այնուհետև նորից վերցնենք մի քար առաջին կույտից, մի քար էլ երկրորդ կույտից և նորից դնենք մի կողմ: Շարունակելով այսպես՝ որոշ քայլերից հետո կարգվի, որ դրանցից մեկում քարերն ավելի քիչ են, քան մյուսում, կամ երկուսում էլ քարերի քանակները նույնն են:

Այս օրինակը հիմք է ծառայում հետևյալ սահմանման համար. երկու A և B բազմություններ (վերջավոր կամ անվերջ) կոչվում են **քանակապես համարժեք** կամ

հավասարագոր (նշանակվում է $A \sim B$), եթե նրանց տարրերի միջև կարելի է հաստատել մեկը-մեկի կամ փոխմիարժեք համապատասխանություն:

Օրինակ 3: Չնայած, որ զույգ թվերի բազմությունը կազմում է մաս ամբողջ թվերի բազմության՝ $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$, դրանք հավասարագոր բազմություններ են: Իրոք, $n \mapsto 2n$ համապատասխանությունը որոշում է բիյեկտիվ (փոխմիարժեք) $\mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ արտապատկերում:

Միմյանց հավասարագոր են նաև կետերի $(-1, 1)$ և $(-\infty, +\infty)$ բազմությունները (հիմնավորումը տես թեմա 1-ի օրինակ 9-ում)՝ չնայած, որ $(-1, 1)$ ինտերվալը կազմում է թվային ուղղի մաս՝ չհամընկնելով նրա հետ: Ինչպես կրեսները հեղափայտում, այն իրավիճակը, երբ բազմությունը հավասարագոր է իր սեփական մասին (այսինքն՝ իր հետ չհամընկնող ենթաբազմությանը), բնութագրում է բոլոր անվերջ բազմությունները:

Բերենք այդպիսի, ավելի ընդհանուր բնույթի օրինակ:

Թեորեմ: Ցանկացած X անվերջ բազմություն հավասարագոր է իր $X \times X$ քառակուսուն:

Չապացուցելով թեորեմը (ապացույցը բարդ է)՝ բավարարվենք նրա որոշ մեկնաբանությամբ: Սկեռելով որևէ $x_0 \in X$ կետ՝ դիտարկենք $f : X \rightarrow X \times X$, $f(x) = (x_0, x)$ արտապատկերումը: Պարզ է, որ f -ը ինյեկտիվ արտապատկերում է և թույլ է տալիս համարել X -ը ներդրված $X \times X$ -ում՝ որպես $X \times X$ -ի սեփական ենթաբազմություն: Իրոք, $(X \times X) \setminus f(X) \neq \emptyset$, քանի որ (x, x_0) -ն չի պատկանում $f(X)$ -ին, եթե $x \neq x_0$: Այսպիսով՝ այս դեպքում ևս ըստ թեորեմի ունենք իրավիճակ, երբ $X \times X$ անվերջ բազմությունը հավասարագոր է իր $f(X)$ սեփական ենթաբազմությանը:

Վերադառնալով երկու բազմությունների հավասարագորության սահմանմանը՝ նկատենք, որ ցանկացած երկու A և B բազմությունների դեպքում տեսականորեն կարող է տեղի ունենալ հետևյալ 5 հնարավորություններից որևէ մեկը:

1. A -ն և B -ն հավասարագոր են: Այս դեպքում ասում են, որ A -ն և B -ն ունեն **հավասար քանակով տարրեր**:
2. A -ն հավասարագոր է B -ի որևէ մասին, բայց B -ն հավասարագոր չէ A -ի որևէ մասին (հետևաբար նաև A -ին): Այս դեպքում ասում են, որ A -ի տարրերի **քանակը քիչ է** B -ի տարրերի քանակից:
3. B -ն հավասարագոր է A -ի որևէ մասին, բայց A -ն հավասարագոր չէ B -ի որևէ մասին (հետևաբար նաև B -ին): Այս դեպքում ասում են նաև, որ A -ի տարրերի **քանակը շատ է** B -ի տարրերի քանակից:
4. A -ն հավասարագոր չէ B -ի որևէ մասի, և B -ն էլ հավասարագոր չէ A -ի որևէ մասի:

Սա իհարկե հնարավոր չէ վերջավոր բազմությունների դեպքում: Ապացուցվում է, որ այն հնարավոր չէ նաև անվերջ բազմությունների դեպքում (Կանտոր-Բերնշտեյնի թեորեմ): Ապացույցը բարդ է, և մենք այն այսպեղ չենք բերում:

5. A -ն հավասարագոր է B -ի որևէ մասին, և B -ն էլ հավասարագոր է A -ի որևէ մասին:

Ապացուցվում է (Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմ), որ այս դեպքում A -ն և B -ն հավասարագոր են (5-րդ դեպքում փեղի ունի 1-ը):

Այսպիսով՝ փաստացի հնարավոր են միայն 1-3 դեպքերը: Իսկ դա նշանակում է, որ **ցանկացած երկու բազմություններ քանակապես համեմատելի են**:

Մինչև վերոհիշյալ՝ 5-րդ դեպքի կիրառության մի օրինակի քննարկումը հիշեցնենք. մաթեմատիկական անալիզի դասընթացից գիտենք՝ ցանկացած իրական թիվ ներկայացվում է անվերջ փասնորդական կոտորակի փեսքով: Ընդ որում՝ իռացիոնալ թվերը ներկայացվում են միակ ձևով՝ ոչ պարբերական անվերջ փասնորդական կոտորակների փեսքով: Իսկ ռացիոնալ թվերը ներկայացվում են պարբերական կոտորակների փեսքով, ընդ որում՝ որոշ թվերի դեպքում այդպիսի ներկայացումը կարող է միակը չլինել: Օրինակ՝ $\frac{1}{8}$ թվի համար ունենք երկու փարբեր փեսքերի ներկայացումներ՝ $0,12499\dots$ և $0,12500\dots$: Ամեն մի այդպիսի դեպքում որոշակիության համար կդիտարկենք միայն առաջին փեսքի ներկայացումը: Ապացուցվում է. երկու իրական թվեր, գրված փասնորդական կոտորակների փեսքով, հավասար են այն և միայն այն դեպքում, երբ հավասար են նրանց ամբողջ մասերը և հավասար են սփորակներից հետո նույն դիրքերում գրված թվանշանները:

Օրինակ 4: Ցույց փանք, որ $(0, 1)$ ինտերվալը և նրա $(0, 1) \times (0, 1)$ քառակուսին հավասարագոր են: Իհարկե, դա հեշտում է վերը բերված ընդհանուր թեորեմից, բայց մենք կփանք ուղղակի ապացույց՝ հիմնվելով Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմի վրա:

Վերցնենք որևէ $(r_1, r_2) \in (0, 1) \times (0, 1)$ թվագույգ, որպեղ $r_1 = 0,\alpha_1\alpha_2\dots$, իսկ $r_2 = 0,\beta_1\beta_2\dots$ և $(r_1; r_2)$ թվագույգին համադրենք $r = 0,\alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2\dots$ թիվը $(0, 1)$ -ից: Գրեթե ակնհայտ է, որ $(r_1; r_2) \mapsto r$ համադրումը որոշում է ինչ-որ $(0, 1) \times (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ ինյեկտիվ արտապարկերում (հիմնավորե՛ք): Այսպիսով՝ $(0, 1) \times (0, 1)$ -ը հավասարագոր է $(0, 1)$ -ի ինչ-որ մասին: Մյուս կողմից էլ ունենք, որ $(0, 1)$ -ը հավասարագոր է $(0, 1) \times (0, 1)$ -ի որոշ մասին (քե՛ս վերը բերված թեորեմի մեկնաբանությունը): Այժմ Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմից հեշտում է, որ $(0, 1)$ -ը և $(0, 1) \times (0, 1)$ -ը հավասարագոր են:

Մինչև այժմ մենք դիտարկում էինք հավասարագոր անվերջ բազմությունների օրինակներ: Նարց է առաջանում. իսկ կա՞ն ոչ հավասարագոր անվերջ բազմություններ: Պատասխանը դրական է և կտրվի ավելի ուշ (թեորեմ 6-ում):

Սահմանում: Բազմությունը, որը հավասարագոր է բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմությանը կամ նրա որևէ վերջավոր մասին, կոչվում է **հաշվելի բազմություն**: Այսպիսով՝ հաշվելի բազմությունը կարող է լինել վերջավոր բազմություն կամ անվերջ բազմություն:

Համարժեք սահմանում. բազմությունը կոչվում է հաշվելի բազմություն, եթե նրա բոլոր փաթեթերը կարելի է ինդեքսավորել (համարակալել) բոլոր բնական թվերով կամ դրա որևէ $\{1, 2, \dots, n\}$ մասով:

Օրինակ 5: Հաշվելի բազմություններ են բոլոր վերջավոր բազմությունները, ինչպես նաև $\mathbb{N}$ -ը, $\mathbb{Z}$ -ը, $2\mathbb{Z}$ -ը:

Թեորեմ 1: Հաշվելի բազմության ցանկացած ենթաբազմություն հաշվելի բազմություն է՝ վերջավոր կամ հաշվելի անվերջ:

Ապացուցում: Դիցուք A -ն որևէ հաշվելի բազմություն է, և $B \subset A$: Կարող ենք համարել, որ A -ի փաթեթերը համարակալված են՝ $A = \{a_1, a_2, \dots\}$: Դիտարկենք այդ հաջորդականության այն առաջին անդամը, որը պատկանում է B -ին: Դիցուք դա a_{n_1} -ն է: Եթե $B \neq \{a_{n_1}\}$, ապա նշանակենք a_{n_2} -ով $a_{n_1+1}, a_{n_1+2}, \dots$ հաջորդականության այն առաջին անդամը, որը պատկանում է B -ին: Շարունակելով այսպես՝ արդյունքում ստանում ենք կանոն $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots, a_{n_k}\}$ վերջավոր բազմություն, որի փաթեթերը համարակալված են $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ թվերով, կամ որ նույնն է՝ $1, 2, 3, \dots, k$ բնական թվերով, կանոն $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots\}$ անվերջ բազմություն, որի փաթեթերը համարակալվում են $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ բնական թվերով, կամ որ նույնն է՝ բոլոր $1, 2, 3, \dots$ բնական թվերով: Ուստի երկրորդ դեպքում B ենթաբազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է:

Որպես հետևանք թեորեմ 1-ից և Էվկլիդեսի թեորեմից՝ ստանում ենք. բոլոր պարզ թվերի բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է: ■

Թեորեմ 2: Ցանկացած X անվերջ բազմություն պարունակում է հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Ընտրենք որևէ $a_1 \in X$ փաթեթ: Քանի որ $X \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$, կարող ենք ընտրել որևէ $a_2 \in X \setminus \{a_1\}$ փաթեթ: Քանի որ $X \setminus \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$, կարող ենք ընտրել որևէ $a_3 \in X \setminus \{a_1, a_2\}$ փաթեթ և այդպես շարունակ: Այս պրոցեսն անվերջ է, և արդյունքում ստանում ենք X -ի հաշվելի անվերջ $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ ենթաբազմություն: ■

Ներկանք: Ցանկացած անվերջ բազմության փաթեթերի քանակը մեծ կամ հավասար է հաշվելի անվերջ բազմության փաթեթերի քանակից (այսպես փեղին է նկատվել, որ այդուհանդերձ մենք դեռ չենք սահմանել կամայական բազմության համար նրա փաթեթերի քանակ հասկացությունը):

Թեորեմ 2-ի հետ կապված առաջանում է հարց. որևէ անվերջ բազմություն իր մեջ որքա՞ն գույգ առ գույգ չհափվող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ կարող է պարունակել:

Պատասխանը հետևյալն է. ցանկացած անվերջ բազմություն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

Բերենք համապատասխան օրինակ, որից և [թեորեմ 2](#)-ից հետևում է պատասխանը:

Օրինակ 6: Դիտարկենք բոլոր պարզ թվերի $P = \{2, 3, 5, \dots\}$ հաշվելի անվերջ բազմությունը, և ամեն մի k բնական թվի համար՝ $P_k = \{2^k, 3^k, 5^k, \dots\}$ հաշվելի բազմությունը: Պարզ է, որ $P_1 = P$, $P_k \cap P_l = \emptyset$, եթե $k \neq l$ և $\bigcup_k P_k \subset \mathbb{N}$: Այսպիսով՝ բնական թվերի բազմությունն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

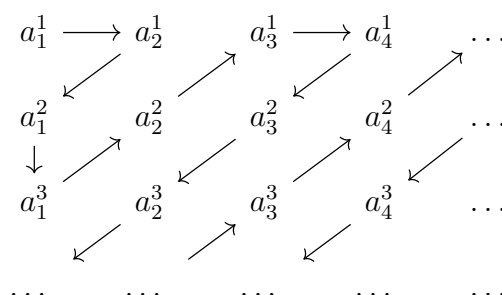
Այժմ որպես հետևանք օրինակ [6](#)-ից և [թեորեմ 2](#)-ից՝ ստանում ենք. ցանկացած անվերջ բազմություն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

Թեորեմ 3: Նաշվելի թվով հաշվելի բազմությունների միավորումը հաշվելի բազմություն է:

Նկատենք, որ [թեորեմի](#) պայմանն իր մեջ պարունակում է 4 հնարավորություն.

- ա) վերջավոր թվով վերջավոր բազմությունների միավորում,
- բ) վերջավոր թվով հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում,
- գ) հաշվելի անվերջ քանակով վերջավոր բազմությունների միավորում,
- դ) հաշվելի անվերջ քանակով հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում:

Քննարկենք [թեորեմը](#) դ) դեպքում: Դիցուք ունենք հաշվելի անվերջ քանակով $A_1, A_2, \dots$ հաշվելի անվերջ բազմություններ: Պարզության համար ենթադրենք, որ այդ բազմությունները զույգ առ զույգ չեն հաջորդում: Յուրաքանչյուր A_i բազմության փարրերը համարակալենք բոլոր բնական թվերով՝ $A_i = \{a_1^i, a_2^i, a_3^i, \dots\}$ և դասավորենք դրանք հետևյալ ուղղանկյուն անվերջ աղյուսակի փողերի փեսքով (այսպես a_j^i սիմվոլում i նշիչը ցույց է տալիս փայլ փարրի պատկանելիությունը A_i բազմությանը, իսկ j նշիչը՝ փարրի համարն է այդ բազմությունում):



Այժմ կարող ենք $\bigcup A_i$ միավորման փարրերը համարակալել բոլոր բնական թվերով՝ շարժվելով անկյունագծերով: Արդյունքում ստանում ենք, որ $\bigcup_i A_i = \{b_1, b_2, b_3, \dots\}$ բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է, որտեղ $b_1 = a_1^1$, $b_2 = a_2^1$, $b_3 = a_1^2$, $b_4 = a_1^3$, $b_5 = a_2^2$ և այլն (ապացուցման այս եղանակը հայտնի է «Կանտորի նշանավոր անկյունագծային մեթոդ» անվանումով):

Թեորեմ 3-ի ապացուցումը: Դիցուք ունենք հաշվելի (վերջավոր կամ անվերջ) քանակով հաշվելի (վերջավոր կամ անվերջ) A_i , $i \in I$ բազմություններ, որտեղ ինդեքսների I բազմությունը կան բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմությունն է, կան նրա որևէ վերջավոր $\{1, 2, \dots, n\}$ մասն է: Սկզբում դիտարկենք մասնավոր դեպք, երբ $A_i \cap A_j = \emptyset$, ցանկացած $i \neq j$ ինդեքսների դեպքում: Թեորեմի պայմանից հետևում է, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն A_1 բազմության և պարզ թվերի $P_1 = \{2, 3, 5, \dots\}$ բազմության ինչ-որ B_1 ենթաբազմության փարրերի միջև ($B_1 = P_1$ համընկնումը չի բացառվում և փեղի ունի, երբ A_1 -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է):

Ասվածը գրառենք կարճ՝ $\exists A_1 \leftrightarrow B_1 \subset P_1$ փեքով: Նույն դադողություններով գոյություն ունեն

$$A_2 \leftrightarrow B_2 \subset P_2 = \{2^2, 3^2, 5^2, \dots\}$$

.....

$$A_k \leftrightarrow B_k \subset P_k = \{2^k, 3^k, 5^k, \dots\}$$

.....

փոխմիարժեք համապատասխանություններ:

Արդյունքում ստանում ենք $\bigcup_i A_i \leftrightarrow \bigcup_i B_i$ փոխմիարժեք համապատասխանություն բոլոր A_i , $i \in I$ բազմությունների $\bigcup_i A_i$ միավորման և բոլոր B_i բազմությունների $\bigcup_i B_i$ միավորման փարրերի միջև: Ըստ թեորեմ 1-ի՝ $\bigcup_i P_i$ -ն հաշվելի բազմություն է որպես բնական թվերի բազմության ենթաբազմություն: Նույն պատճառով $\bigcup_i B_i$ -ն հաշվելի բազմություն է որպես $\bigcup_i P_i$ հաշվելի բազմության ենթաբազմություն: Ուստի $\bigcup_i A_i$ բազմությունը հաշվելի բազմություն է:

Այժմ դիտարկենք ընդհանուր դեպքը, երբ որոշ $A_i \cap A_j$, $i \neq j$ հատումներ կարող են դադարկ չլինել: Անցնենք նոր՝ $A'_1, A'_2, \dots$ բազմությունների՝ սահմանելով դրանք (ինդուկտիվ եղանակով) հետևյալ բանաձևերով.

$$A'_1 = A_1, \quad A'_2 = A_2 \setminus A'_1, \quad A'_3 = A_3 \setminus (A'_1 \cup A'_2), \quad \dots, \quad A'_n = A_n \setminus (A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1}):$$

Պարզ է, որ յուրաքանչյուր A'_i հաշվելի բազմություն է՝ որպես A_i հաշվելի բազմության ենթաբազմություն: Բացի այդ, $A'_i \cap A'_j = \emptyset$, երբ $i \neq j$: Ուստի $\bigcup_i A'_i$ -ը հաշվելի բազմություն է՝ համաձայն վերը ապացուցված մասնավոր դեպքի: Յույց

տանք, որ $\bigcup_i A_i = \bigcup_i A'_i$, որից էլ կհետևի, որ $\bigcup_i A_i$ հաշվելի բազմություն է:

Քանի որ $A'_i \subset A_i$, ուստի $\bigcup_i A'_i \subset \bigcup_i A_i$: Միավորելով $A'_n = A_n \setminus (A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1})$ նույնության երկու կողմերը $A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1}$ բազմության հետ՝ կստանանք $\bigcup_{i=1}^n A'_i = A_n \cup \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A'_i \right)$: Ուստի $A_n \subset \bigcup_{i=1}^n A'_i$, և ուրեմն $\bigcup_i A_i \subset \bigcup_i A'_i$: Այսպիսով $\bigcup_i A_i = \bigcup_i A'_i$: ■

Ներկանքներ թեորեմ 3-ից: ա) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է,

բ) ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$ բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է:

Ապացուցում: ա) Սկսենք նրան $a \in \mathbb{Z}$ ամբողջ թիվ՝ դիտարկենք $\{a\} \times \mathbb{Z}$ ենթաբազմությունը $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ում: Պարզ է, որ այն հաշվելի անվերջ բազմություն է: Այժմ կարող ենք $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը ներկայացնել որպես հաշվելի անվերջ թվով, հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում՝ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \bigcup (\{a\} \times \mathbb{Z})$, որտեղ միավորումը կատարվում է ըստ $a \in \mathbb{Z}$ փոփոխականի: Ուստի $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է՝ ըստ թեորեմ 3-ի:

բ) Ցանկացած $r \in \mathbb{Q}$, $r \neq 0$ ռացիոնալ թիվ կարող է միակ ձևով ներկայացվել որպես չկրճարվող $\frac{p}{q}$ կոտորակ, որի q հայտարարը դրական ամբողջ թիվ է, իսկ p համարիչը ամբողջ թիվ է: Կառուցենք ինյեկտիվ $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ արտապատկերում $f(r) = (p, q)$, $f(0) = (0, 1)$ բանաձևով: Ըստ թեորեմ 1-ի՝ $f(\mathbb{Q})$ -ն հաշվելի անվերջ բազմություն է որպես $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ հաշվելի անվերջ բազմության անվերջ ենթաբազմություն: Ներկաբար $\mathbb{Q}$ -ն ևս հաշվելի անվերջ բազմություն է: ■

Թեորեմ 4: Ցանկացած X անվերջ բազմությունից կարելի է գտնել հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն այնպես, որ մնացորդն իր մեջ դարձյալ պարունակի հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Ընտրենք որևէ $a_1 \in X$ տարր, իսկ $X \setminus \{a_1\}$ -ում ընտրենք որևէ b_1 տարր: Այնուհետև $X \setminus \{a_1, b_1\}$ -ում ընտրենք որևէ a_2 տարր, իսկ $X \setminus \{a_1, b_1, a_2\}$ -ում ընտրենք որևէ b_2 տարր և այսպես շարունակ: Կստանանք երկու չհատվող $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ և $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ: Նշանակենք $X \setminus (A \cup B) = Y$: Քանի որ $A \cap B = \emptyset$, ուստի $X = A \cup B \cup Y$ և $A \subset X$, $B \subset X \setminus A$: ■

Թեորեմ 5: Բազմությունը անվերջ է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն պարունակում է իրեն հավասարազոր, իրենից տարբեր ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք X -ը անվերջ բազմություն է: Ըստ թեորեմ 4-ի՝ գոյություն ունեն A և B հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ այնպես, որ $X = A \cup B \cup Y$ և $X \setminus A = B \cup Y$: Քանի որ $(A \cup B)$ -ն (ըստ թեորեմ 3-ի) և B -ն հաշվելի անվերջ բազմություններ են, ուստի գոյություն ունի $(A \cup B) \leftrightarrow B$

փոխմիարժեք համապատասխանություն նրանց փարթերի միջև: Այդ համապատասխանության երկու կողմերը միավորելով $Y \leftrightarrow Y$ նույնական համապատասխանության հետ՝ կստանանք $X \leftrightarrow (X \setminus A)$ փոխմիարժեք համապատասխանություն, ընդ որում $(X \setminus A) \subset X$ և $X \setminus A \neq X$:

Պայմանի բավարարությունը: Դիցուք X -ը որևէ բազմություն է, $A \subset X$, $A \neq X$, և գոյություն ունի $X \leftrightarrow A$ փոխմիարժեք համապատասխանություն: Պարզ է, որ X -ը վերջավոր բազմություն լինել չի կարող, ուստի այն անվերջ բազմություն է: ■

Թեորեմ 6: Իրական թվերի բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է:

Ապացուցում: Նիշենցենք, որ փեղի ունի $(-\infty, +\infty) \sim (-1, 1)$ հավասարագործություն (փե՛ն օրինակ 9-ը թե՛մա 1-ում): Տեղի ունի նաև $(-1, 1) \sim (0, 1)$ հավասարագործություն՝ որոշված $h : (-1, 1) \rightarrow (0, 1)$, $h(x) = \frac{1}{2}(x+1)$ արտապարկերումով, ուստի $(-\infty, +\infty)$ -ը հավասարագործ է $(0, 1)$ ինփերվալին: Ներաբար թեորեմի ապացուցման համար բավական է ցույց տալ, որ $(0, 1)$ ինփերվալը ոչ հաշվելի բազմություն է: Կատարենք հակասող ենթադրություն. դիցուք գոյություն ունի $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$ փոխմիարժեք համապատասխանություն: Սա նույնն է, թե $(0, 1)$ ինփերվալի բոլոր թվերը կարելի է համարակալել բոլոր $1, 2, \dots$ բնական թվերով: Ներկայացնելով $f(i)$ թիվը միակ $0, \alpha_{i1}\alpha_{i2}\alpha_{i3}\dots$ անվերջ փասնորդական կոդորակի տեսքով, որտեղ α_{ij} -ն $0, 1, 2, \dots, 9$ թվանշաններից որևէ մեկն է, կունենանք՝

$$\begin{aligned} f(1) &= 0, \alpha_{11}\alpha_{12}\alpha_{13}\dots \\ f(2) &= 0, \alpha_{21}\alpha_{22}\alpha_{23}\dots \\ &\dots\dots\dots \\ f(n) &= 0, \alpha_{n1}\alpha_{n2}\alpha_{n3}\dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Օգտվելով այս շարքից՝ կազմենք մի $b = 0, \beta_1\beta_2\beta_3\dots$ թիվ, որտեղ β_1 -ը α_{11} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, β_2 -ը α_{22} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, $\dots$, β_n -ը α_{nn} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, $\dots$, և այսպես շարունակ:

Պարզ է, որ $b \neq f(n)$ ցանկացած բնական n -ի դեպքում (b և $f(n)$ թվերի n -րդ փասնորդական թվանշանները տարբեր են): Իսկ դա նշանակում է, որ մի կողմից $b \in (0, 1)$, մյուս կողմից b թիվը բացակայում է համարակալված թվերի շարքում, այսինքն՝ $b \notin (0, 1)$: Ստացանք հակասություն: ■

Դիտողություն: Ուշադիր ընթերցողը հավանաբար նկատեց, որ b թիվը կազմելիս նրա թվանշանները ընտրվեցին յուրաքանչյուր անկյունագծային եղանակով:

Ներանքներ թեորեմ 6-ից: ա) Բոլոր իռացիոնալ թվերի I բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է: Իրոք, $\mathbb{R} = I \cup \mathbb{Q}$, $I \cap \mathbb{Q} = \emptyset$: Եթե I -ն լիներ հաշվելի բազմություն, ապա $\mathbb{R}$ -ը նույնպես կլիներ հաշվելի բազմություն՝ համաձայն թեորեմ 3-ի, ինչը հակասում է թեորեմ 6-ին:

բ) Իռացիոնալ թվերը քանակապես շատ են ռացիոնալ թվերից: Սա հետևում է թեորեմ 2-ի հետևանքից և թեորեմ 6-ից:

Մինչև այժմ մենք քանակապես համեմատում էինք բազմությունները՝ առանց հստակեցնելու, թե ինչ է **բազմության տարրերի քանակությունը**: Նիշենք, որ երկու X և Y բազմություններ կոչվում են հավասարագոր (նշանակվում է $X \sim Y$), եթե գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն նրանց տարրերի միջև: Սա երկպեղ հարաբերություն է սահմանված և՛ վերջավոր, և՛ անվերջ բազմությունների դեպքում: Ցույց տանք, որ այն համարժեքության հարաբերություն է:

1. $X \sim X$ (իրոք, X -ի նույնական $1_X : X \rightarrow X$ արտապատկերումը ինքն իր վրա փոխմիարժեք է):
2. Եթե $X \sim Y$, ապա $Y \sim X$ (եթե գոյություն ունի $f : X \rightarrow Y$ փոխմիարժեք արտապատկերում, ապա գոյություն ունի նաև նրան հակադարձ $f^{-1} : Y \rightarrow X$ փոխմիարժեք արտապատկերում):
3. Եթե $X \sim Y$ և $Y \sim Z$, ապա $X \sim Z$ (եթե գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ փոխմիարժեք արտապատկերումներ, ապա պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow Z$ արտապատկերումը նույնպես փոխմիարժեք է):

Ներառյալ դիտարկվող բազմությունները տրոհվում են համարժեքության դասերի՝ ըստ այդ համարժեքության հարաբերության: Ստացված ֆակտոր-բազմության տարրերը կոչվում են **հզորություններ**: Ամեն մի X բազմության համար X -ը պարունակող $[X]$ համարժեքության դասը կոչվում է X -ի հզորություն և նշանակվում է $|X|$: Վերջավոր բազմությունների դեպքում բազմության հզորությունը կարող է նույնացվել նրա տարրերի քանակի հետ:

Ընդհանուր դեպքում բազմությունների հզորությունները կոչվում են **կարդինալ թվեր** կամ պարզապես **կարդինալներ**: Բոլոր հաշվելի անվերջ բազմություններն ունեն նույն հզորությունը կամ նույն կարդինալը, որը նշանակվում է ω : Իրական թվերի բազմության հզորությունը կոչվում է **կոնտինուում** և նշանակվում է c : Ըստ բազմությունների քանակական համեմատման՝ ունենք $\omega < c$:

Այսպիսով՝ անվերջ բազմությունների դեպքում առայժմ ունենք որակապես տարբեր երկու հզորություններ՝ ω և c : Իսկ այդ երկուսից բացի գոյություն ունեն արդյոք այլ հզորություններ: Նարցին պատասխան է տալիս Կանտորի հետևյալ թեորեմը:

Թեորեմ 7: Ցանկացած X բազմության բոլոր ենթաբազմություններից կազմված $\text{Ens } X$ բազմության հզորությունը մեծ է X -ի հզորությունից:

Ապացուցում: Նախ դիտարկենք այն դեպքը, երբ X -ը վերջավոր բազմություն է՝ $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: Ինչպես գիտենք, այս դեպքում $\text{Ens } X$ բազմության տարրերի քանակը $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ թիվն է, և $2^n > n$, երբ $n \geq 1$: Ուստի $|\text{Ens } X| > |X|$:

Դիցուք՝ այժմ X -ը անվերջ բազմություն է: Նամապատասխանեցնելով X -ի ամեն մի x տարրին $\{x\}$ տարրը $\text{Ens } X$ -ում՝ ստանում ենք, որ $|X| \leq |\text{Ens } X|$: Ցույց տանք, որ իրականում $|X| < |\text{Ens } X|$:

Կատարենք հակասող ենթադրություն, այն է՝ $|X| = |\text{Ens } X|$, այսինքն գոյություն ունի $f : X \rightarrow \text{Ens } X$ փոխմիարժեք համապարասխանություն: Ցանկացած $x \in X$ փարրի դեպքում կան $x \in f(x)$, կան $x \notin f(x)$: Դիտարկենք X -ի A ենթաբազմությունը կազմված X -ի այն բոլոր a փարրերից, որ $a \notin f(a)$: Կարձ՝ $A = \{a \in X \mid a \notin f(a)\}$: Ցույց փանք, որ A -ն ոչ դատարկ բազմություն է: Իրոք, ըստ ենթադրության, գոյություն ունի $x_0 \in X$ փարր, որ $f(x_0) = \emptyset$ և իհարկե $x_0 \notin f(x_0)$: Ուստի $x_0 \in A$, և ուրեմն $A \neq \emptyset$: Քանի որ $A \in \text{Ens } X$, ուստի գոյություն ունի $a_0 \in X$ փարր, որ $f(a_0) = A$ և $a_0 \neq x_0$:

Պարզ է, որ կան ա) $a_0 \in A$, կան բ) $a_0 \notin A$: Քննարկենք այս երկու դեպքերն առանձին-առանձին:

ա) Եթե $a_0 \in A$, ապա $a_0 \notin f(a_0)$: Նշանակում է $a_0 \notin A$ (հակասություն):

բ) Եթե $a_0 \notin A$, ապա $a_0 \in f(a_0)$: Նշանակում է $a_0 \in A$ (հակասություն):

Այսպիսով մեր ենթադրությունը, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապարասխանություն $X \leftrightarrow \text{Ens } X$, բերեց արսուրդի: Ներկաբար $|X| \neq |\text{Ens } X|$, և ուրեմն $|X| < |\text{Ens } X|$: ■

Ներկանք թեորեմ 7-ից: Վերցնելով որևէ X անվերջ բազմություն և հաջորդաբար կիրառելով **թեորեմ 7**-ը՝ կստանանք $|X| < |\text{Ens } X| < |\text{Ens}(\text{Ens } X)| < \dots$

Այսինքն՝ գոյություն ունեն անթիվ քանակով միմյանց զույգ առ զույգ ոչ հավասարազոր անվերջ բազմություններ, ուստի և անթիվ քանակով կարդինալ թվեր:

Բազմությունների փեսության պարադոքսների մասին

Բազմությունների այսպես կոչված կանփորյան կամ նաիվ փեսության հետ կապված առաջին պարադոքսները հայտնվեցին դեռ 1897 թվին: Դրանցից մեկը հայտնաբերեց ինքը՝ Կանփորը:

Դիցուք Ω -ն բոլոր հնարավոր բազմությունների բազմությունն է: Ըստ թեորեմ 7-ի՝ $|\Omega| < |\text{Ens } \Omega|$: Բայց $\text{Ens } \Omega$ ինքը բազմություն է, որի փարրերը (որպես բազմություններ) պարունակվում են Ω -ում: Այսինքն՝ $\text{Ens } \Omega \subset \Omega$, և հետևաբար $|\text{Ens } \Omega| \leq |\Omega|$: Ստացանք հակասություն:

Բերենք ևս մի պարադոքս (Ռասսելի պարադոքսը): Նամարենք, որ բոլոր հնարավոր բազմությունները փրված են միաժամանակ: Նշանակենք Q -ով այն բոլոր բազմությունների բազմությունը, որոնք չեն պարունակում իրենց որպես փարր: Նարգ. պարունակում է արդյոք Q -ն իրեն որպես փարր: Եթե ոչ, այսինքն $Q \notin Q$, ապա ըստ Q -ի սահմանման $Q \in Q$ (հակասություն): Իսկ եթե այո, այսինքն՝ $Q \in Q$, ապա նորից ըստ Q -ի սահմանման Q -ն չպետք է լինի փարր իր համար, ուստի $Q \notin Q$ (հակասություն):

Որպես կանոն, այդպիսի պարադոքսների առաջացման պատճառը բազմություն, բազմության փարր հասկացությունների կամայական (ոչ կանոնակարգված) ընկալումն է կամ մեկնաբանումը:

Եղել են փարբեր մոփեցումներ՝ ինչպես խուսափել պարադոքսներից: Տիմնական ելքը բազմությունների փեսության կառուցումն է աքսիոմարիկ եղանակով: Կան մի քանի այդպիսի համակարգեր, որոնցից ամենահայտնին այսպես կոչված Յերմեյու-Ֆրենկելի աքսիոմարիկ համակարգն է (տե՛ս [Frenkel]-ում):

Գոյություն ունի մեկ ուրիշ, գործնականում պարզ և հարմար եղանակ՝ խուսափելու պարադոքսներից, այդուհանդերձ մնալով բազմությունների կանտորյան (նախ) փեսության շրջանակներում: Այդ մոփեցման հիմքում ընկած են երկու հիմնական սկզբունքներ:

Սկզբունք A. չի կարելի բոլոր հնարավոր բազմությունները համարել փրված միաժամանակ:

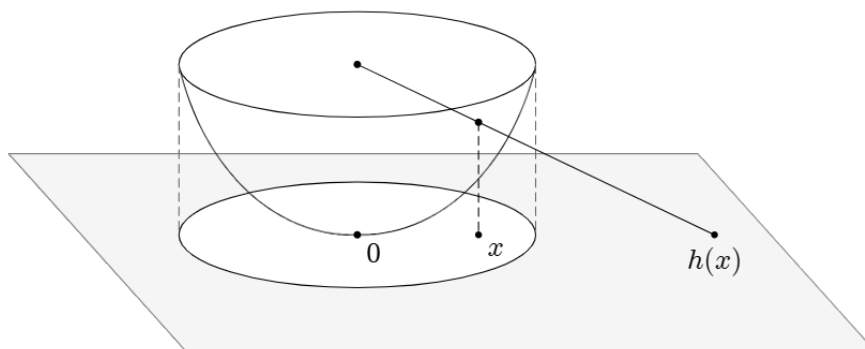
Սկզբունք B. ոչ մի բազմություն չի կարող լինել փարբ ինքն իր համար:

Թվում է, թե սկզբունք A-ն ենթադրում է դիփարկվող բազմությունների փեսականին կամ քանակությունը սահմանափակել բազմությունների նախապես փրված մի ինչ-որ M ընդամենիքով: Դա այնքան էլ այդպես չէ: Յուրաքանչյուր կոնկրետ մաթեմատիկական հետազոտության դեպքում նպատակահարմար է փվյալ պահին մեր փրամադրության փակ գրնվող բազմությունների M ընդամենիքը համարել սահմանափակ: Բայց եթե ընթացքում հարկ է լինում, ըստ նպատակահարմարության, հետազոտության մեջ ներգրավել նոր բազմություններ, այսինքն ընդլայնել M -ը, ապա առաջարկվող համակարգը այդպիսի հնարավորություն փալիս է: Այս և այլ դեփալների հետ ավելի մանրամասն կարելի է ծանոթանալ [Arxangelski]-ում:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 3-ի վերաբերյալ

1.1. Թեմա 1-ի օրինակ 9-ի նմանությամբ կառուցեք փոխմիարժեք h արփապարկերում $\{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$ անեզր շրջանի և $\mathbb{R}^2$ հարթության կետերի միջև:

Ցուցում. Տեղադրելով 1 շառավղով անեզր կիսասփերան այնպես, որ շոշափի $\mathbb{R}^2$ հարթությանը O կետում, նախ կառուցեք փոխմիարժեք համապարասխանություն շրջանի և կիսասփերայի միջև, և ապա՝ կիսասփերայի և հարթության կետերի միջև, ինչպես ցույց է փրված նկարում:



1.2. Ապացուցեք հետևյալ հավասարագորությունները.

$$(0, 1) \sim (0, 1] \sim [0, 1) \sim [0, 1]$$

Ցուցում. Նախ այդ բազմությունները ներկայացրեք որպես միայն ռացիոնալ թվերից և միայն իռացիոնալ թվերից կազմված երկու ենթաբազմությունների միավորում: Օրինակ՝ $(0, 1) = \mathbb{Q} \cup I$ և $[0, 1] = (\mathbb{Q} \cup \{0, 1\}) \cup I$, որտեղ $\mathbb{Q}$ -ն և I -ն $(0, 1)$ ինտերվալի ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի բազմություններն են: Այժմ կարող ենք հաստատել $(0, 1) \sim [0, 1]$ հավասարագորություն՝ լրացնելով $\mathbb{Q} \sim \mathbb{Q} \cup \{0, 1\}$ հավասարագորությունը (որը փեղի ունի ըստ թեորեմ 3-ի) նույնական $I \rightarrow I$ արտապարկերումով:

1.3. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի $(-\infty, a)$, $(-\infty, b]$, $(c, +\infty)$, $[d, +\infty]$, (a, b) , $[c, d]$, $[m, n)$, $(p, q]$ փեղի ցանկացած երկու ենթաբազմություն հավասարագոր են:

Ցուցում. Դիտարկենք հետևյալ արտապարկերումները.

ա) $f_1 : (a, b) \rightarrow (0, 1)$, $f_2 : [a, b] \rightarrow [0, 1]$, $f_3 : (a, b] \rightarrow (0, 1]$, $f_4 : [a, b) \rightarrow [0, 1)$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{x-a}{b-a}$ համադրումով,

բ) $g_1 : (-\infty, 0) \rightarrow (0, 1)$, $g_2 : [-\infty, 0] \rightarrow [0, 1]$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ համադրումով,

գ) $h_1 : (0, +\infty) \rightarrow (0, 1)$, $h_2 : [0, +\infty) \rightarrow [0, 1)$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{x}{x+1}$ համադրումով,

դ) $u_1 : (-\infty, a) \rightarrow (-\infty, 0)$, $u_2 : (-\infty, a] \rightarrow (-\infty, 0]$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto x - a$ համադրումով,

ե) $v_1 : (a, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, $v_2 : [a, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto x - a$ համադրումով,

զ) $w : (-\infty, 0) \rightarrow (0, +\infty)$, սահմանվում է՝ $w(x) = -x$:

Հիմնավորելով սրանցից յուրաքանչյուրի փոխմիարժեքությունը՝ օգտվեք դրանց համադրություններից և խնդիր 3.2-ից:

1.4. Ապացուցեք, որ հաշվելի A բազմությունից նրա որևէ B վերջավոր ենթաբազմություն անջատելիս սրացված $A \setminus B$ մնացորդը դարձյալ հաշվելի բազմություն է:

Ցուցում. Դիտարկեք A -ի փարրերի որևէ $a_1, a_2, \dots$ համարակալում և երկու դեպք՝ A -ն վերջավոր է, A -ն անվերջ է: Երկրորդ դեպքում օգտվեք թեորեմ 1-ից:

1.5. Ապացուցեք. եթե $A_1, A_2, \dots, A_n$, որտեղ $n \geq 1$, բազմությունները հաշվելի են, ապա նրանց $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ուղիղ արտադրյալը նույնպես հաշվելի բազմություն է:

Ցուցում. Դիտարկեք $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \bigcup_i A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1} \times \{b_i\}$ ներկայացումը, որպեսզի $A_n = \{b_1, b_2, \dots\}$, և օգտվելով թեորեմ 3-ից՝ կիրառեք ինդուկցիա ըստ n -ի:

- 1.6. Ապացուցեք, հաշվելի բազմության փարրերով կազմված բոլոր վերջավոր հաջորդականությունների բազմությունը հաշվելի է:

Ցուցում. Հաշվելի $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ բազմության փարրերով կազմված n երկարության ամեն մի $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}$ հաջորդականություն կարելի է դիտել որպես $A \times A \times \cdots \times A$ ուղիղ արտադրյալի փարր և հակառակը: Օգտվելով խնդիր 3.5-ից՝ կիրառեք ինդուկցիա ըստ n -ի:

- 1.7. Ունենք բազմությունների որևէ $f : A \rightarrow B$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում: Ապացուցեք՝ եթե A -ն հաշվելի է, ապա B -ն նույնպես հաշվելի է:

Ցուցում. Ամեն մի $b \in B$ փարրի համար ընտրենք որևէ $a \in f^{-1}(b)$ փարր և սահմանենք $g : B \rightarrow A$, $g(b) = a$ արտապատկերում: Ցույց տվեք, որ g -ն ինյեկտիվ արտապատկերում է, և օգտվեք թեորեմ 1-ից:

- 1.8. Ապացուցեք, որ հաշվելի $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ բազմության բոլոր վերջավոր ենթաբազմությունների բազմությունը հաշվելի է:

Ցուցում. Տարրերի ամեն մի $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}$ վերջավոր հաջորդականության համադրենք A բազմության $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}\}$ ենթաբազմությունը: Արդյունքում ստանում ենք որոշակի f արտապատկերում A բազմության փարրերով կազմված բոլոր վերջավոր հաջորդականությունների բազմությունից A -ի բոլոր վերջավոր ենթաբազմություններով կազմված բազմության մեջ: Ցույց տվեք, որ f -ը սյուրյեկտիվ արտապատկերում է, և օգտվեք նախորդ երկու խնդիրներից:

- 1.9. Ապացուցեք, եթե A -ն անվերջ բազմություն է, իսկ B -ն հաշվելի բազմություն է, ապա $A \cup B$ -ն հավասարազոր է A -ին:

Ցուցում. Օգտվեք հետևյալ երկու պնդումներից՝ հիմնավորելով դրանք.

- ա) եթե A_1 -ը A բազմության որևէ հաշվելի ենթաբազմություն է, ապա տեղի ունի $A_1 \cup B \sim A_1$ հավասարազորություն,
բ) $A \cup B = (A \setminus A_1) \cup (A_1 \cup B) \sim (A \setminus A_1) \cup A_1 = A$:

- 1.10. Ապացուցեք, եթե A -ն անվերջ և ոչ հաշվելի բազմություն է, իսկ B -ն հաշվելի է, ապա $A \setminus B \sim A$:

Ցուցում. Օգտվեք $A = (A \setminus B) \cup B$ նույնությունից և նախորդ խնդրից:

1.11. Ի՞նչ հզորություն ունի բոլոր իռացիոնալ թվերի բազմությունը:

Ցուցում. Օգտվեք խնդիր 3.9-ից՝ վերցնելով որպես A բոլոր իռացիոնալ թվերի, իսկ որպես B ՝ բոլոր ռացիոնալ թվերի բազմությունները:

1.12. Ճի՞շտ է արդյոք, որ բոլոր իռացիոնալ թվերի բազմությունը և $(-1, 1)$ ինտերվալի իռացիոնալ թվերի բազմությունը ունեն նույն հզորությունը: